

ALL COURSES

数学 全6科目 基礎～標準 総まとめ

数Ⅰ・A・Ⅱ・B・Ⅲ・Cの全単元を1冊で一周

★ 大当たり UR 学習プリント ★

60問

収録問題

全6科目

範囲

約66分

目安時間

このプリントのねらいと使い方

- 全単元から少しずつ出題。苦手な単元を見つける「健康診断」として使う。
- 間違えた単元はアプリの同じ単元で集中的に解く。

組・番号

氏名

／ 60

マナトビ 学習プリント / 数学 / ガチャ大当たり特典

演習問題（全60問）

答えを右の枠に番号で書く。途中式・根拠は余白に。1問1分を目安に。

数学Ⅰ・基礎から標準 数と式・実数

1 $a < 0$ のとき $\sqrt{(9a^2)}$ はどれか。

答えを選びなさい。

① $3a$

② $-3a$

③ $-9a$

④ $9a^2$

2 $\sqrt{72} - \sqrt{8}$ を簡単にせよ。

答えを選びなさい。

① $4\sqrt{2}$

② $2\sqrt{2}$

③ $8\sqrt{2}$

④ $\sqrt{64}$

数学Ⅰ・基礎から標準 データの分析

3 二つの量の相関係数が0.9だった。この事実だけから言えることを選べ。

答えを選びなさい。

① 一方が他方の原因である

② すべての点が一直線にある

③ 強い正の直線的な関連がある

④ 二つの量は同じ単位である

4 データ 1,2,4,7,8,10,11,14 の四分位範囲を求めよ。

答えを選びなさい。

① 3

② 7.5

③ 10.5

④ 13

数学Ⅰ・基礎から標準 二次関数の最大・最小と不等式

5 $f(x) = (x-2)^2 + 1$ の $0 \leq x \leq 5$ における最大値を求めよ。

答えを選びなさい。

① 1

② 5

③ 26

④ 10

6 $f(x) = (x-a)^2$ の $0 \leq x \leq 2$ における最小値が a^2 になるのはどの範囲か。

答えを選びなさい。

① $a \leq 0$

② $0 < a < 2$

③ $a \geq 2$

④ すべての実数 a

数学Ⅰ・基礎から標準 仮説検定の考え方

- 7** 公平な硬貨を独立に5回投げる。5回すべて表になる確率を求めよ。
答えを選びなさい。

① $1/5$

② 5/32

③ $1/32$

④ 1/16

- 8 事前に有意水準5%を決めた検定でp値が0.03だった。適切な判断を選べ。
答えを選びなさい。

① 帰無仮説が3%の確率で正しい

② 必ず対立仮説が正しい

③ 有意水準を1%へ変えて判断する

④ 帰無仮説を棄却する

数学Ⅰ・基礎から標準 一次不等式・絶対値

- 9** $2x+1>5$ かつ $3x\leq 12$ を満たす範囲を選べ。
答えを選びなさい。

① $2 < x \leq 4$

② $2 \leq x < 4$

③ $x > 2$

④ $x \leq 4$

- 10** $|x-2|\leq 3$ の解を選べ。
答えを選びなさい。

① $-5 \leq x \leq 1$

② $x \leq -1$ または $x \geq 5$

③ $-1 < x < 5$

④ $-1 \leq x \leq 5$

数学Ⅰ・基礎から標準 集合と命題

- 11** 実数 x について「 $x=3$ 」は「 $x^2=9$ 」の何条件か。
答えを選びなさい。

① 必要条件だが十分条件ではない

② 必要十分条件

③ 十分条件だが必要条件ではない

④ 必要条件でも十分条件でもない

- 12** 整数 n について「 n^2 が偶数なら n は偶数」の対偶を選べ。
答えを選びなさい。

① n が偶数なら n^2 は偶数

② n^2 が奇数なら n は奇数

③ n が奇数なら n^2 は偶数

④ n が奇数なら n^2 は奇数

数学 I ・ 基礎から標準 二次関数・グラフと方程式

13 $y=2x^2-12x+13$ の頂点を選べ。

答えを選びなさい。

① $(-3,-5)$

② $(3,-5)$

③ $(3,13)$

④ $(6,-5)$

14 $x^2-6x+k=0$ が異なる二つの正の実数解をもつ条件を選べ。

答えを選びなさい。

① $k<9$

② $k>0$

③ $0\leq k\leq 9$

④ $0< k < 9$

数学 I ・ 基礎から標準 図形と計量

15 三角形の二辺が5と7、その間の角が 60° である。残りの辺の長さの2乗を求めよ。

答えを選びなさい。

① 39

② 74

③ 109

④ 4

16 三角形で $A=30^\circ$ 、その対辺 $a=6$ である。外接円の半径 R を求めよ。

答えを選びなさい。

① 3

② 6

③ 12

④ $6\sqrt{3}$

数学 II ・ 基礎から標準 複素数と二次方程式

17 $i^2=-1$ とする。 $(2+3i)(1-2i)$ を計算せよ。

答えを選びなさい。

① $-4-i$

② $8+7i$

③ $2-6i$

④ $8-i$

18 $x^2-4x+13=0$ の解を選べ。

答えを選びなさい。

① $2\pm 3i$

② $-2\pm 3i$

③ $4\pm 3i$

④ $2\pm\sqrt{13}$

数学 II ・ 基礎から標準 図形と方程式

- 19 円 $x^2+y^2=25$ 上の点(3,4)における接線を選べ。
答えを選びなさい。

- ① $3x+4y=25$ ② $4x+3y=25$
③ $3x-4y=25$ ④ $3x+4y=5$

- 20 点(1,2)と直線 $3x+4y-1=0$ の距離を求めよ。
答えを選びなさい。

- ① 10 ② $\sqrt{10}$
③ 1 ④ 2

数学 II ・ 基礎から標準 微分の考え・接線と増減

- 21 曲線 $y=x^2+x$ の $x=2$ における接線を選べ。
答えを選びなさい。

- ① $y=5x+6$ ② $y=4x-2$
③ $y=2x+2$ ④ $y=5x-4$

- 22 $f(x)=x^3-3x$ の導関数を選べ。
答えを選びなさい。

- ① x^2-3 ② $3x^2$
③ $3x^2-3$ ④ $3x^3-3$

数学 II ・ 基礎から標準 高次方程式・因数定理

- 23 x^3+kx+6 が $x+2$ で割り切れるとき k を求めよ。
答えを選びなさい。

- ① 1 ② -7
③ 7 ④ -1

- 24 $x^4-5x^2+4=0$ の正の実数解の個数を求めよ。
答えを選びなさい。

- ① 0 ② 1
③ 2 ④ 4

数学 II ・ 基礎から標準 指数関数

- 25 $2^{x+1}=16$ の解を求めよ。
答えを選びなさい。

① 4

② 5

③ 2

④ 3

- 26 $(1/3)^x > 9$ を満たす範囲を選べ。
答えを選びなさい。

① $x < -2$

② $x > -2$

③ $x < 2$

④ $x > 2$

数学 II ・ 基礎から標準 式と証明

- 27 $(x+2)^5$ の展開式における x^3 の係数を求めよ。
答えを選びなさい。

① 10

② 20

③ 40

④ 80

- 28 x^3+2x^2-x+4 を $x-2$ で割った余りを求めよ。
答えを選びなさい。

① 14

② 10

③ -10

④ 18

数学 II ・ 基礎から標準 積分の考え・面積

- 29 $y=2x$ と $y=x^2$ で囲まれた部分の面積を求めよ。
答えを選びなさい。

① $8/3$

② $4/3$

③ $2/3$

④ 4

- 30 $\int_0^2 (3x^2+1) dx$ の値を求めよ。
答えを選びなさい。

① 10

② 8

③ 14

④ 6

数学 II ・ 基礎から標準 軌跡と領域

31 実数 t に対し点 $P(t^2+1, 2t^2-3)$ が動く。軌跡を選べ。

答えを選びなさい。

① $y=2x-5$ 、すべての実数 x

② $y=2x-5$ 、 $x \geq 1$

③ $y=2x-1$ 、 $x \geq 1$

④ $y=2x-5$ 、 $x > 1$

32 実数 t が動くとき、直線 $y=tx-t^2$ が通過する領域を選べ。

答えを選びなさい。

① $y \geq x^2/4$

② $y \leq x^2$

③ $y \leq x^2/4$

④ $y \geq 0$

数学 II ・ 基礎から標準 対数関数

33 $\log_2(x-1)+\log_2(x+1)=3$ の実数解を選べ。

答えを選びなさい。

① -3

② ± 3

③ 3

④ $\sqrt{7}$

34 $\log_2 8 + \log_2 4$ の値を求めよ。

答えを選びなさい。

① 6

② 5

③ 12

④ $\log_2 12$

数学 II ・ 基礎から標準 三角関数

35 $\sin(\pi/12)$ の値を選べ。

答えを選びなさい。

① $(\sqrt{6}-\sqrt{2})/4$

② $(\sqrt{6}+\sqrt{2})/4$

③ $1/2$

④ $\sqrt{3}/2$

36 $0 \leq x < 2\pi$ で $\sin x = 1/2$ となる x をすべて選んだ組を選べ。

答えを選びなさい。

① $\pi/6$ のみ

② $\pi/6$ と $5\pi/6$

③ $\pi/6$ と $7\pi/6$

④ $\pi/3$ と $2\pi/3$

数学III・基礎から標準 分数関数・無理関数と関数の極限

43 $\lim_{x \rightarrow 2} (x^2 - 4)/(x - 2)$ を求めよ。

答えを選びなさい。

① 0

② 2

③ 極限は存在しない

④ 4

44 $y = \sqrt{2x - 6}$ の実数での定義域を選べ。

答えを選びなさい。

① $x > 3$ ② $x \geq 3$ ③ $x \leq 3$ ④ すべての実数 x

数学III・基礎から標準 数列の極限・無限級数

45 $\lim_{n \rightarrow \infty} (3n^2 + 1)/(2n^2 - n)$ を求めよ。

答えを選びなさい。

① 0

② 3

③ $3/2$ ④ $1/2$

数学III・基礎から標準 体積・曲線の長さ

46 $y = x$ 、 x 軸、 $x = 0$ 、 $x = 2$ で囲まれた部分を x 軸の周りに1回転させる。体積を求めよ。

答えを選びなさい。

① 4π ② 8π ③ $8\pi/3$ ④ $4\pi/3$

数学A・基礎から標準 数学と人間の活動

47 今日は火曜日である。100日後の曜日を選べ。

答えを選びなさい。

① 水曜日

② 木曜日

③ 金曜日

④ 日曜日

数学A・基礎から標準 円の性質

- 48** 円の内部で弦ABとCDがPで交わる。PA=3、PB=8、PC=4。PDを求めよ。
答えを選びなさい。

① 6

② 2

③ 11

④ 24

数学A・基礎から標準 空間図形

- 49** 凸多面体の頂点数が8、辺数が12である。面数を求めよ。
答えを選びなさい。

① 4

② 10

③ 6

④ 20

数学A・基礎から標準 三角形の性質

- 50** D,E,Fがそれぞれ三角形ABCの辺BC,CA,AB上にある。AD,BE,CFは一点で交わり、 $BD:DC=2:3$ 、 $CE:EA=3:4$ 。AF:FBを求めよ。
答えを選びなさい。

① 1:2

② 3:2

③ 2:1

④ 4:3

数学B・基礎から標準 確率変数と確率分布

- 51** X が0,1,2をそれぞれ確率 $1/4, 1/2, 1/4$ でとる。 $V(X)$ を求めよ。
答えを選びなさい。

① $1/2$

② 1

③ $3/2$

④ $1/4$

数学B・基礎から標準 統計的な推測

- 52** 他の条件を同じにして標本数を4倍にすると、母平均の信頼区間の幅はどうなるか。
答えを選びなさい。

① $1/4$ 倍

② 2倍

③ $1/2$ 倍

④ 4倍

数学B・基礎から標準 正規分布と標本平均

53 XがN(50,16)に従うとき、X=58に対応する標準化した値Zを求めよ。
答えを選びなさい。



- (1) $\frac{1}{2}$ (2) 8
(3) 2 (4) 4

数学B・基礎から標準 漸化式と数学的帰納法

54 $a_1=1$ 、 $a_{n+1}=2a_n+3$ の一般項を選べ。
答えを選びなさい。

- ① $a_n = 2^{n+3}$
 ② $a_n = 4 \times 2^{n-3}$
 ③ $a_n = 4 \times 2^{(n-1)-3}$
 ④ $a_n = 3n - 2$

数学B・基礎から標準 等差数列・等比数列

55 初項4、公差2の等差数列の初項から第8項までの和を求めよ。
答えを選びなさい。

- ① 80 ② 72
③ 144 ④ 88

数学B・基礎から標準 数学と社会生活

56 ある商品の価格を2倍にすると売上額も必ず2倍になる、というモデルの主な未確認の仮定を選べ。

答えを選びなさい。

- ① 売上額が価格と数量の積であること ② 販売数量が変わらないこと
③ 価格が正の数であること ④ 価格を円で表すこと

数学B・基礎から標準 和の記号・階差数列

57 $\sum_{k=1}^5 \frac{1}{k(k+1)}$ の値を求めよ。
答えを選びなさい。

- ① $\frac{1}{6}$
② $\frac{5}{12}$
③ $\frac{5}{6}$
④ 1

数学C・基礎から標準 複素数平面

58 複素数 $3-4i$ の絶対値を求めよ。

答えを選びなさい。

① 5

② 7

③ 1

④ 25

数学C・基礎から標準 平面上の曲線

59 $x=2\cos t$ 、 $y=3\sin t$ ($0\leq t<2\pi$) が表す曲線を選べ。

答えを選びなさい。

① $x^2/4+y^2/9=1$

② $x^2/9+y^2/4=1$

③ $x^2+y^2=5$

④ $x/2+y/3=1$

数学C・基礎から標準 数学的な表現の工夫

60 三つの頂点A,B,Cをすべて互いに1本の無向辺で結ぶ。Aから2辺を順に通ってAに戻る歩き方の数を求めよ（辺の再使用可）。

答えを選びなさい。

① 1

② 3

③ 4

④ 2

解答・解説

丸つけ後、間違えた番号に✓。1週間後にもう一度解き直すと定着します。

1	②	正解は「 $-3a$ 」。
2	①	正解は「 $4\sqrt{2}$ 」。
3	③	正解は「強い正の直線的な関連がある」。
4	②	正解は「7.5」。
5	④	正解は「10」。
6	①	正解は「 $a \leq 0$ 」。
7	③	正解は「 $1/32$ 」。
8	④	正解は「帰無仮説を棄却する」。
9	①	正解は「 $2 < x \leq 4$ 」。
10	④	正解は「 $-1 \leq x \leq 5$ 」。
11	③	正解は「十分条件だが必要条件ではない」。
12	④	正解は「 n が奇数なら n^2 は奇数」。
13	②	正解は「(3,-5)」。
14	④	正解は「 $0 < k < 9$ 」。
15	①	正解は「39」。
16	②	正解は「6」。
17	④	正解は「 $8-i$ 」。
18	①	正解は「 $2 \pm 3i$ 」。
19	①	正解は「 $3x+4y=25$ 」。
20	④	正解は「2」。
21	④	正解は「 $y=5x-4$ 」。
22	③	正解は「 $3x^2-3$ 」。
23	④	正解は「-1」。
24	③	正解は「2」。
25	④	正解は「3」。

26	①	正解は「 $x < -2$ 」。
27	③	正解は「40」。
28	④	正解は「18」。
29	②	正解は「 $4/3$ 」。
30	①	正解は「10」。
31	②	正解は「 $y = 2x - 5$ 、 $x \geq 1$ 」。
32	③	正解は「 $y \leq x^2/4$ 」。
33	③	正解は「3」。
34	②	正解は「5」。
35	①	正解は「 $(\sqrt{6} - \sqrt{2})/4$ 」。
36	②	正解は「 $\pi/6$ と $5\pi/6$ 」。
37	③	正解は「2.01」。
38	②	正解は「二次導関数は0だが変曲点ではない」。
39	①	正解は「1」。
40	②	正解は「 $e - 1$ 」。
41	①	正解は「 $\sin x + x \cos x$ 」。
42	④	正解は「 $2e^{(2x)}$ 」。
43	④	正解は「4」。
44	②	正解は「 $x \geq 3$ 」。
45	③	正解は「 $3/2$ 」。
46	③	正解は「 $8\pi/3$ 」。
47	②	正解は「木曜日」。
48	①	正解は「6」。
49	③	正解は「6」。
50	③	正解は「2:1」。
51	①	正解は「 $1/2$ 」。
52	③	正解は「 $1/2$ 倍」。
53	③	正解は「2」。

54	③	正解は「 $a_n=4 \times 2^{(n-1)}-3$ 」。
55	④	正解は「88」。
56	②	正解は「販売数量が変わらないこと」。
57	③	正解は「 $5/6$ 」。
58	①	正解は「5」。
59	①	正解は「 $x^2/4+y^2/9=1$ 」。
60	④	正解は「2」。